2026年　月　日(　)

1年　生物基礎　後期中間試験 予想問題・難化版　　※ 入試型は早稲田・慶應などの難関大入試で頻出の型の問題であることを示す。

Ⅰ　体液と酸素の運搬

ヒトの体液は，血管内を流れる血液，組織の細胞の間を満たす(①)，リンパ管内を流れるリンパ液に分けられる。血液は液体成分の(②)と有形成分からなり，有形成分のうち，核をもたず中央がくぼんだ円盤状で，ヘモグロビンを含む(③)は酸素の運搬を担う。また，血管が傷つくと(④)のはたらきなどによって繊維状のタンパク質(⑤)がつくられ，これが血球をからめて血ぺいとなり，出血を止める。ヘモグロビンは，酸素濃度が高く二酸化炭素濃度が低い肺胞で酸素と結合し，酸素濃度が低く二酸化炭素濃度が高い組織で酸素を離す。この性質を表したグラフが酸素解離曲線である。

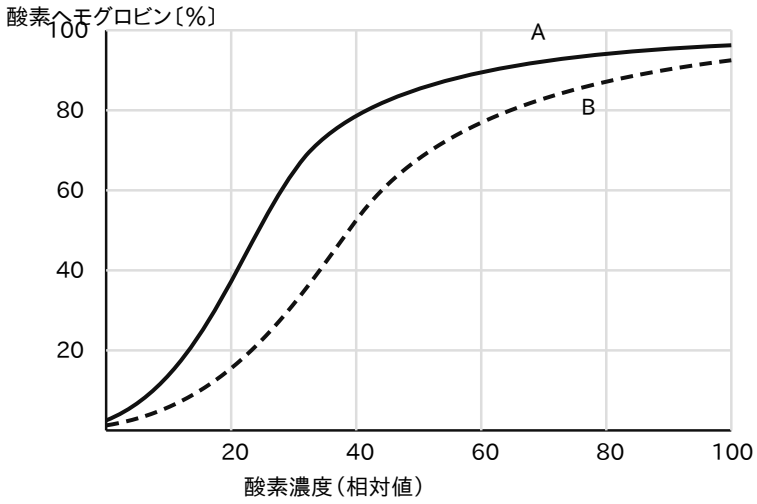


図1　酸素解離曲線(A:二酸化炭素濃度が低い／B:高い)

(1)　文中の(①)～(⑤)に当てはまる語句を答えなさい。

(2)　肺胞の酸素濃度を 100，二酸化炭素濃度を低いとし，ある組織の酸素濃度を 30，二酸化炭素濃度を高いとする。図1を用いて，(a) 肺胞での酸素ヘモグロビンの割合，(b) 組織での酸素ヘモグロビンの割合を読み取り，(c) 肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち，組織で酸素を離したものの割合〔%〕を，小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

(3)　血液 100 mL 中のヘモグロビンがすべて酸素と結合すると 20 mL の酸素と結合できるとする。(2) の条件で，血液 100 mL が組織に放出する酸素は何 mL か。小数第1位まで答えなさい。 入試型

(4)　激しい運動をしている筋肉では，安静時に比べて酸素の供給量が多くなる。その理由を，図1の曲線 A・B の違いに触れながら説明しなさい。

Ⅱ　神経系と自律神経

ヒトの神経系は，脳と脊髄からなる中枢神経系と，そこから出る末梢神経系に分けられる。末梢神経系のうち，内臓や血管などのはたらきを無意識に調節するのが自律神経系であり，交感神経と副交感神経からなる。多くの器官は両方の神経の支配を受け(二重支配)，両者は互いに(ア)的にはたらく。神経の末端からは神経伝達物質が分泌され，交感神経からは主に(イ)，副交感神経からは(ウ)が分泌される。

(1)　文中の(ア)～(ウ)に当てはまる語句を答えなさい。

(2)　次の (a)～(e) のはたらきの中枢を，大脳・間脳・中脳・小脳・延髄から選びなさい。
(a) 体温・血糖濃度・水分量の調節　(b) 呼吸運動・心臓の拍動　(c) 眼球の運動・瞳孔の大きさの調節(瞳孔反射)　(d) 体の平衡を保ち，随意運動を調節する　(e) 言語・記憶・思考

(3)　次の表の (a)〜(d) に,「促進」または「抑制」を入れなさい。

	心臓の拍動	気管支	胃腸のぜん動	ぼうこう（排尿）
交感神経	促進	拡張	(a)	(b)
副交感神経	(c)	収縮	(d)	促進

(4)　2 匹のカエルの心臓を取り出し,それぞれをリンガー液の入った容器に入れた。心臓 I につながる迷走神経（副交感神経）を電気刺激すると心臓 I の拍動はゆっくりになった。このとき,心臓 I の容器の液を心臓 II の容器に移すと,神経を刺激していない心臓 II の拍動もゆっくりになった（レーウィの実験）。この実験から分かることを,「物質」という語を用いて説明しなさい。 入試型

III　ホルモンによる調節と血糖

内分泌腺から血液中に分泌されたホルモンは,特定のホルモンを受け取る（ ① ）をもつ標的細胞にだけ作用する。間脳の（ ② ）は神経分泌細胞をもち,脳下垂体を通じて多くの内分泌腺を調節している。例えば,血液中のチロキシン濃度が低下すると,（ ② ）から放出ホルモンが分泌され,脳下垂体前葉からの甲状腺刺激ホルモンの分泌が促される。逆にチロキシン濃度が高くなると,これらの分泌は抑えられる。このように,最終産物が前の段階にはたらきかけるしくみを（ ③ ）という。

(1)　文中の（①）〜（③）に当てはまる語句を答えなさい。

(2)　次の (a)〜(e) のホルモンを分泌する内分泌腺を答えなさい。
(a) グルカゴン　(b) 糖質コルチコイド　(c) アドレナリン　(d) バソプレシン　(e) 成長ホルモン

(3)　甲状腺を除去したラットでは,血液中のチロキシン濃度と甲状腺刺激ホルモン濃度はそれぞれどうなるか。理由とともに答えなさい。 入試型

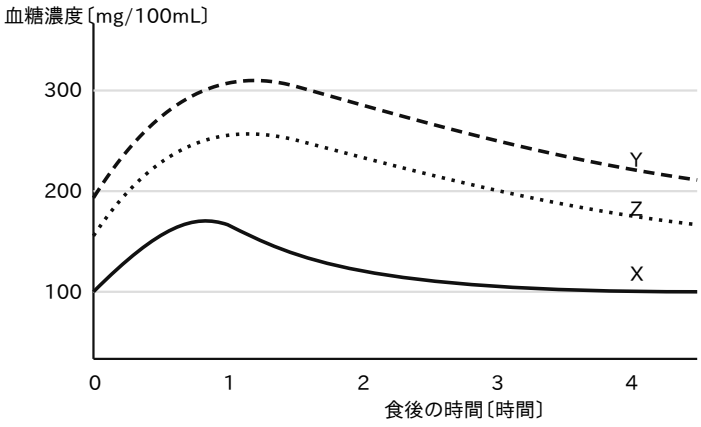


図2　血糖濃度の変化

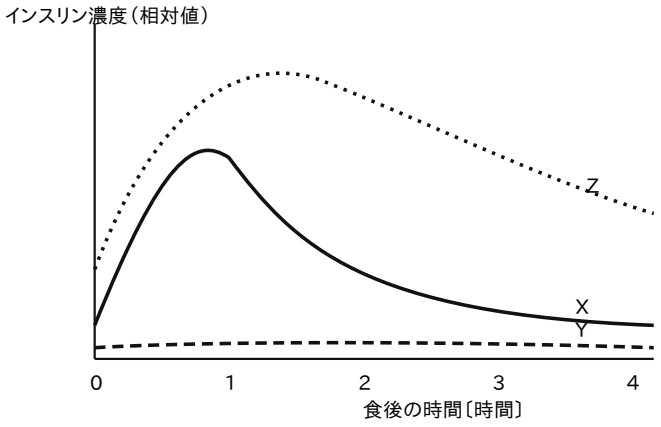


図3　インスリン濃度の変化

(4)　図2・図3は,健康な人 X と,糖尿病の患者 Y・Z が食事をとったときの血糖濃度とインスリン濃度の変化である。Y と Z はそれぞれ I 型・II 型のどちらの糖尿病と考えられるか。図から読み取れる根拠とともに説明しなさい。 入試型

(5)　Z の患者に,インスリンを注射しても血糖濃度が下がりにくい理由として考えられることを,「標的細胞」という語を用いて答えなさい。

Ⅳ　免疫

体内に侵入した病原体は，まず好中球やマクロファージ，（ ① ）細胞による食作用や，NK 細胞による攻撃など，生まれつき備わった（ ② ）免疫によって処理される。食作用によって取り込まれた病原体の断片は，（ ① ）細胞の細胞表面にある（ ③ ）分子に結合して提示され，これを T 細胞が（ ④ ）で認識することで，獲得免疫が始まる。ヘルパー T 細胞は，抗原を認識した B 細胞を活性化し，B 細胞は（ ⑤ ）細胞に分化して抗体を産生する。一方，キラー T 細胞は感染細胞を直接攻撃する。免疫反応がおさまった後も，一部の T 細胞や B 細胞は（ ⑥ ）細胞として残り，同じ抗原が再び侵入すると，すばやく強い反応（二次応答）が起こる。

(1)　文中の（①）～（⑥）に当てはまる語句を答えなさい。

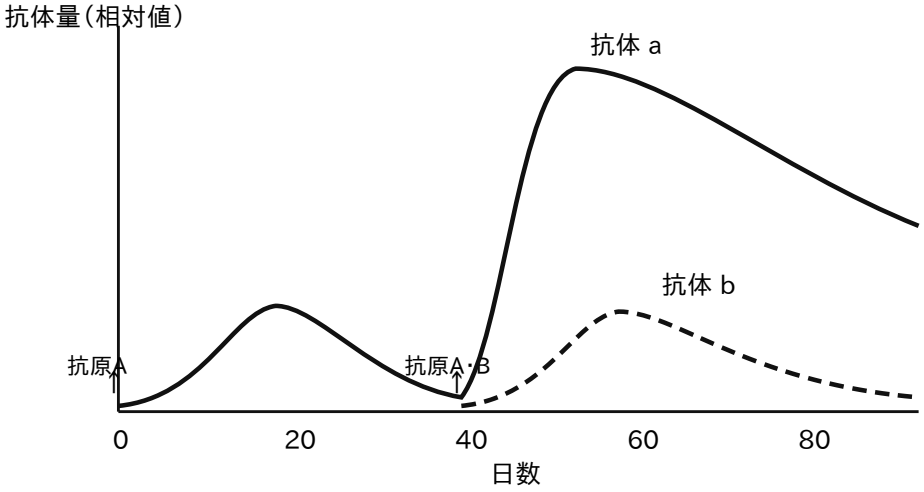


図4　抗原 A・B に対する抗体量の変化（実線 a：抗 A 抗体，破線 b：抗 B 抗体）

(2)　図4で，40 日目に抗原 A と抗原 B を同時に注射したところ，抗体 a と抗体 b の増え方に違いが生じた。この違いが生じた理由を説明しなさい。

(3)　系統 P のマウスの皮膚を系統 Q のマウスに移植すると，約 10 日で脱落した（拒絶反応）。次の (a)～(c) の結果を予想し，理由も答えなさい。入試型

(a) 一度系統 P の皮膚を拒絶した系統 Q のマウスに，再び系統 P の皮膚を移植した場合

(b) 生まれた直後に胸腺を除去した系統 Q のマウスに，系統 P の皮膚を移植した場合

(c) 系統 Q のマウスに，系統 Q の別のマウスの皮膚を移植した場合

(4)　タスマニアデビルの間では，かみ合いのけんかを通じて「がん細胞そのもの」が他個体に感染・定着する病気（デビル顔面腫瘍性疾患）が広がっている。本来なら他個体の細胞は拒絶されるはずであるのに，このがん細胞が定着できる理由として考えられることを，(3) の結果と MHC に触れながら2つ説明しなさい。入試型

Ⅴ　植生と遷移

ある地域に生育する植物全体を植生といい，植生は森林・草原・荒原に大きく分けられる。植生の外観上の様相を（ ア ）といい，植生の中で最も占有面積が大きい種を（ イ ）という。発達した森林では，高木層・亜高木層・低木層・草本層・地表層からなる（ ウ ）構造が見られ，最上部の葉が茂った層を（ エ ），森林の地面に近いところを（ オ ）という。

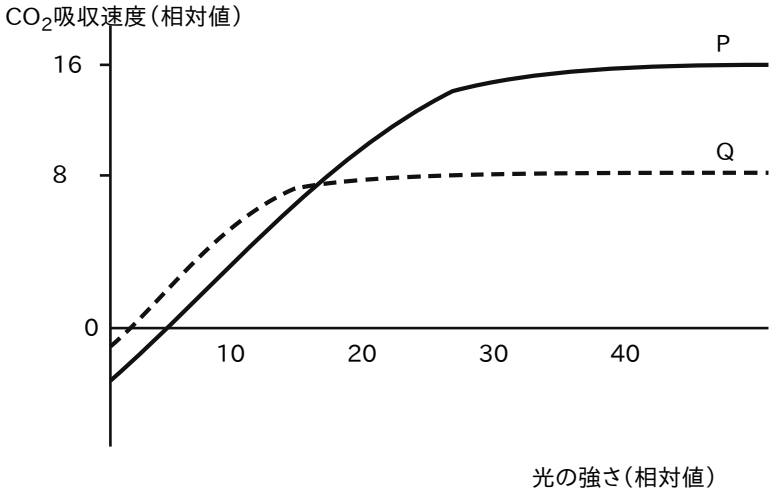


図5　植物 P・Q の光合成曲線

(1)　文中の（ア）～（オ）に当てはまる語句を答えなさい。

(2)　図5の植物 P・Q のうち，陰生植物はどちらか。光補償点・光飽和点・呼吸速度の3点に触れて理由を説明しなさい。

(3)　光の強さが 10 のとき，植物 P と Q ではどちらの成長が速いと考えられるか。理由とともに答えなさい。

(4)　日本の暖温帯で，溶岩流の跡地から始まる遷移について，次の (a)～(c) に答えなさい。
(a) 遷移の初期に侵入する植物（先駆植物）に共通する特徴を，種子・環境の2点に触れて説明しなさい。
(b) 陽樹林が陰樹林へと移り変わる理由を，「林床」「幼木」の語を用いて説明しなさい。
(c) 山火事の跡地から始まる遷移が，溶岩流の跡地から始まる遷移より速く進む理由を説明しなさい。

Ⅵ　バイオーム

Tさん　「バイオームって，植生とどう違うの？」
Kさん　「バイオームは，ある地域の植生と，そこに生息する動物などを含めた生物のまとまりのことだよ。陸上のバイオームの分布は，主に（ ① ）と（ ② ）によって決まるんだ。」
Tさん　「日本は雨が多いから，どこでも森林になるんだよね。」
Kさん　「そう。だから日本のバイオームは主に気温で決まる。南から，沖縄などの亜熱帯多雨林，関東～九州の低地の（ ③ ），東北地方などの（ ④ ），北海道東部の（ ⑤ ）と変わっていくよ。」
Tさん　「気温の影響を数字で表せないかな？」
Kさん　「暖かさの指数という考え方があるよ。月平均気温が 5℃ を超える月について，（月平均気温−5）を1年分合計した値なんだ。この値がおよそ 15～45 なら（ ⑤ ），45～85 なら（ ④ ），85～180 なら（ ③ ），180～240 なら亜熱帯多雨林になるとされているんだ。」

(1)　会話文中の（①）～（⑤）に当てはまる語句を答えなさい。

(2)　ある地点の月平均気温〔℃〕は次の表の通りである。この地点の暖かさの指数を求め，成立するバイオームの名称を答えなさい。 入試型

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
気温	−4	−3	1	7	12	16	20	22	18	11	5	−1

(3)　地球温暖化によって，この地点の月平均気温がすべての月で 2℃ ずつ上昇したとする。暖かさの指数はいくつになるか。また，バイオームは変化すると考えられるか。

(4)　熱帯で降水量が少ない地域には（a）が，温帯で降水量が少ない地域には（b）が見られる。(a)・(b) の名称と，両者の植生の違いを答えなさい。

(5) 「砂漠に長い年月をかければ，遷移によっていつか森林になるか」という問いに対して，あなたの考えを，遷移とバイオームの関係に触れながら述べなさい。

Ⅶ ホルモンの発見（歴史的実験）

1902 年，イギリスのベイリスとスターリングは，イヌを用いて次の実験 1～4 を行い，すい臓からのすい液の分泌を調べた。表の ○ はその処置を行ったこと，– は行わなかったことを示す。

	処置			結果
	十二指腸に塩酸を入れる	すい臓につながる神経をすべて切断	静脈に注射したもの	
実験 1	○	–	なし	すい液が分泌された
実験 2	○	○	なし	すい液が分泌された
実験 3	–	○	十二指腸の粘膜を塩酸とともにすりつぶした抽出液	すい液が分泌された
実験 4	–	○	実験 3 と同じ濃度の塩酸のみ	すい液は分泌されなかった

(1) 実験 1･2 の結果から言えることとして最も適当なものを，次の①～④から選べ。

① すい液の分泌には，すい臓につながる神経が必要である。

② すい液の分泌は，神経を介さないしくみによっても起こる。

③ 塩酸がすい臓に直接はたらいて，すい液を分泌させる。

④ すい液の分泌は，十二指腸とは無関係に起こる。

(2) 実験 3･4 の結果から，すい液の分泌はどのようなしくみで起こると考えられるか。「十二指腸の粘膜」「血液」という語を用いて 1 行で述べよ。

(3) この実験で存在が明らかになった物質の名称を答えよ。また，このように内分泌腺から分泌されて特定の器官にはたらく物質を総称して何というか。

(4) (3) の物質の総称について，その一般的な特徴として正しいものを，次の①～⑤からすべて選べ。

① 血液中に分泌され，全身に運ばれる。 ② 排出管を通って体外や消化管内に分泌される。

③ 受容体をもつ特定の細胞（標的細胞）にだけ作用する。 ④ ごく微量で効果を示す。

⑤ 一般に，神経による調節よりも速く伝わり，効果も短時間で消える。

(5) 実験 3 で，抽出液をつくるときに十二指腸の粘膜の代わりに小腸から遠く離れた筋肉を塩酸とともにすりつぶして静脈に注射した場合，すい液は分泌されるか。予想される結果とその理由を答えよ。 入試型

Ⅷ 自然免疫と獲得免疫にかかわる細胞

(1) 下の表は，ヒトの免疫にかかわる細胞について，それぞれの性質をもつかどうかをまとめたものである。表の空欄ア～シに適する記号を答えよ。なお，その性質をもつ場合は「①」，もたない場合は「②」とする。同じ記号を繰り返し選んでもよい。

	食作用を行う	抗原の断片を細胞表面に提示し，T 細胞を活性化する	特定の抗原だけを認識する受容体をもつ	一部が記憶細胞として長く体内に残る
好中球	ア	イ	ウ	－
樹状細胞	エ	オ	カ	－
キラー T 細胞	キ	ク	ケ	コ
NK 細胞	サ	－	シ	－

(2) 表をもとに，自然免疫と獲得免疫の違いを，「特異的」という語を用いて 1 行で説明せよ。

Ⅸ　獲得免疫にかかわる細胞のはたらき（培養実験） セミナー改

マウスのひ臓からリンパ球を採取し，B 細胞と T 細胞に分けた。これらと抗原，抗原提示細胞（樹状細胞）を下の表の条件 1～5 のように組み合わせて，含まれるリンパ球の数が同じになるようにして培養した。5 日後に細胞を回収し，抗原と結合する抗体を産生している細胞（抗体産生細胞）の数を調べた。

条件	B 細胞	T 細胞	抗原	抗原提示細胞	抗体産生細胞の数（相対値）
1	○	○	○	○	100
2	○	−	○	○	4
3	−	○	○	○	0
4	○	○	−	○	1
5	○	○	○	−	6

(1)　実験結果から言えることとして正しいものを，次の①～⑤からすべて選べ。

①　B 細胞が抗体産生細胞に分化するには，T 細胞が必要である。　②　T 細胞は，抗原提示細胞から抗原の情報を受け取って抗体産生細胞に分化する。

③　抗体産生細胞が十分に増えるには，抗原提示細胞が必要である。　④　抗原がなくても，B 細胞は抗体産生細胞に分化する。

⑤　T 細胞は，B 細胞が抗体産生細胞に分化するのを妨げる。

(2)　(1) の判断に用いた条件の組み合わせを，選んだ記述ごとに答えよ。（例：①は条件 ○ と ○）

(3)　条件 1 で抗体産生細胞が増えるまでに，T 細胞（ヘルパー T 細胞）が行っていることを，「抗原提示」「活性化」の語を用いて 2 行以内で説明せよ。 入試型

(4)　胎児期に胸腺を除去したマウスでは，ほかの系統のマウスの皮膚を移植しても拒絶反応が起こらない。その理由を，「T 細胞」「キラー T 細胞」の語を用いて説明せよ。

Ⅹ　腎臓における再吸収（計算） セミナー改

ある健康なヒトの静脈にイヌリン（ろ過されるが，再吸収も分泌もされない物質）を注射して，血しょう中と尿中の濃度を調べた。また，この人の尿の生成量は 1 分間に 1.0 mL であった。グルコースは，原尿中の濃度が血しょう中の濃度と等しく，1 分間に最大 360 mg まで細尿管（腎細管）で再吸収されるものとする。

物質	血しょう中の濃度〔mg/mL〕	尿中の濃度〔mg/mL〕
イヌリン	0.10	12
尿素	0.30	20

(1)　イヌリンの濃縮率を求めよ。また，1 分間に生成される原尿の量〔mL〕を求めよ。

(2)　1 分間に再吸収される水の量〔mL〕と，水の再吸収率〔%〕を小数第 1 位まで求めよ。

(3)　尿素は 1 分間に何 mg 再吸収されたか求めよ。

(4)　血しょう中のグルコース濃度が 400 mg/100 mL になったとき，1 分間に尿中に排出されるグルコースの量〔mg〕を求めよ。また，尿中にグルコースが現れ始める血しょう中のグルコース濃度〔mg/100 mL〕を求めよ。 入試型

XI　遷移の段階から年代を推定する セミナー改

ある火山島で 2026 年に植生調査を行った。島には噴出年代の異なる溶岩流 P〜S があり，それぞれの上には次のような植生が見られた。

溶岩流	植生の状況
P	スダジイやタブノキが優占し，林床は暗く，スダジイの幼木が多い。
Q	高さ 10 m ほどのクロマツが優占しているが，その下にはタブノキの幼木が多く生えている。
R	ススキやイタドリなどの草本と地衣類・コケ植物がまばらに生えている。
S	オオバヤシャブシなどの低木が茂り，ところどころにクロマツの若木がみられる。

(1)　P〜S を噴出年代の古いものから順に並べよ。

(2)　P〜S の噴出年代として最も適当なものを，次のア〜エから 1 つずつ選べ。
ア. 約 3000 年前　イ. 1778 年　ウ. 1940 年　エ. 1986 年

(3)　Q の林で，今後クロマツが減りタブノキが増えると考えられる理由を，「林床」「幼木」の語を用いて説明せよ。

(4)　R でオオバヤシャブシが早くから侵入できる理由を，土壌中の栄養塩類に着目して説明せよ。 入試型

(5)　本州中部では，気温が標高 100 m につき約 0.6℃ 低下する。地球温暖化で年平均気温が 2.0℃ 上昇すると，森林限界はおよそ何 m 上昇すると考えられるか。整数で答えよ。

XII　食物網と間接効果 セミナー改

あるため池には，肉食性の外来魚オオクチバス，雑食性のアメリカザリガニ，水生植物，2 種のトンボ X・Y の幼虫などが生息している。オオクチバスはアメリカザリガニとトンボの幼虫を食べ，アメリカザリガニは水生植物や落葉を食べる。トンボ X は水生植物の茎の中に卵を産み，幼虫は水草につかまって動物プランクトンを食べる。トンボ Y は水面をたたいて池の底に産卵し，幼虫は池の底でユスリカの幼虫などを食べる。

(1)　この池のオオクチバスをすべて駆除した。1 年後，トンボ Y の幼虫は増加したが，トンボ X の幼虫は大きく減少した。トンボ X が減少した理由を 80 字以内で説明せよ。 入試型

(2)　(1) のように，直接には食う・食われるの関係にない生物の間で，ほかの生物を介して及ぼされる影響を何というか。

(3)　北太平洋の沿岸では，ラッコがウニを食べ，ウニが海藻のジャイアントケルプを食べる。ラッコが乱獲で激減すると，海藻の森（ケルプの森）が消失した。このように，食物網の上位にあって生態系のバランスを保つのに大きな影響を与える種を何というか。また，ラッコの減少からケルプの森の消失までの流れを説明せよ。

(4)　外来生物法で「特定外来生物」に指定されている生物について，正しいものを 1 つ選べ。
ア. 釣ったオオクチバスを生きたまま別の池に放してよい。　イ. 許可なく生きたまま運搬・飼育することは禁止されている。
ウ. 特定外来生物は，すべて国外から持ち込まれた動物である。　エ. 在来種と交雑しない外来生物は指定されない。

（以上で問題は終わりです）

生物基礎　予想問題　解答・詳しい解説

Ⅰ　体液と酸素の運搬

(1) **①組織液　②血しょう　③赤血球　④血小板　⑤フィブリン**

(2) **(a) 約 96%　(b) 約 30%　(c) 69%**　(c)=(96−30)÷96×100=68.75→69

(3) **13.2 mL**　酸素ヘモグロビンが 96−30=66% 分放出されるので 20×0.66=13.2 mL

(4)〔例〕筋肉では呼吸が盛んになり酸素濃度が低く，二酸化炭素濃度が高くなる。二酸化炭素濃度が高いと曲線が B のように右にずれ，同じ酸素濃度でも酸素ヘモグロビンの割合が低くなる（酸素を離しやすくなる）ため，より多くの酸素が筋肉に渡される。

> (c) は「肺胞での割合」を分母にするのがポイント（全体の 100 を分母にする誤りが最頻出）。肺では曲線 A，組織では曲線 B を読むこと。この「2 本の曲線を使い分ける」問題は早稲田・慶應で繰り返し出ている。

> **【さらに深める】**①酸素解離曲線が S 字型なのは、ヘモグロビン 1 分子に酸素が 1 個結合すると次の酸素が結合しやすくなる性質のため。肺（酸素濃度が高い）ではほぼ飽和し、組織（低い）では急に酸素を離す、という「運び屋」として理想的な形になっている。②二酸化炭素濃度が高い・pH が低い・温度が高いと曲線は右へずれる（ボーア効果）。活動中の筋肉はこの 3 条件をすべて満たす。③胎児のヘモグロビンは母体より酸素と結合しやすい（曲線が左）ので、胎盤で母体から酸素を受け取れる。早慶ではこの「胎児と母体の曲線比較」がよく出る。

Ⅱ　神経系と自律神経

(1) **ア 拮抗　イ ノルアドレナリン　ウ アセチルコリン**

(2) **(a) 間脳　(b) 延髄　(c) 中脳　(d) 小脳　(e) 大脳**

(3) **(a) 抑制　(b) 抑制　(c) 抑制　(d) 促進**　交感神経は「闘争・逃走（緊急時）」，副交感神経は「休息・消化」のはたらきと覚えると表が埋まる。

(4)〔例〕副交感神経の末端から，心臓の拍動を抑制する物質（アセチルコリン）が液中に放出され，その物質が心臓 II にも作用したことから，神経の情報は化学物質によって伝えられることが分かる。

> レーウィの実験は「神経伝達が化学物質による」ことを示した歴史的実験。「液を移しても効果がある＝物質が溶け出している」という論理を書くこと。

> **【さらに深める】**①自律神経の中枢は間脳の視床下部。交感神経は脊髄（胸髄・腰髄）から、副交感神経は中脳・延髄（顔面・迷走神経など）と仙髄から出る。②例外：汗腺・立毛筋・多くの血管は交感神経だけの支配（二重支配でない）。③「緊急時に必要なこと（心拍↑・血糖↑・気管支拡張・瞳孔拡大）は交感神経、休息時に必要なこと（消化↑・排尿↑）は副交感神経」と、理由とセットで覚えると表の穴埋めで迷わない。

Ⅲ　ホルモンによる調節と血糖

(1) **①受容体　②視床下部　③（負の）フィードバック**

(2) **(a) すい臓ランゲルハンス島 A 細胞　(b) 副腎皮質　(c) 副腎髄質　(d) 脳下垂体後葉　(e) 脳下垂体前葉**

(3)〔例〕チロキシン濃度は低下し，甲状腺刺激ホルモン濃度は上昇する。チロキシンが分泌されなくなるため，負のフィードバックによる抑制がなくなり，視床下部・脳下垂体前葉からの分泌が増えるから。

(4)〔例〕**Y: I 型　Z: II 型**。Y は食後もインスリン濃度がほとんど上がらないので，インスリンを分泌する B 細胞が破壊された I 型。Z はインスリンが健康な人以上に分泌されているのに血糖濃度が下がらないので，インスリンが効きにくい II 型。

(5)〔例〕標的細胞のインスリン受容体が減少したりはたらきが低下したりして，インスリンを受け取っても細胞がグルコースを取り込みにくくなっているから。

> グラフ問題は「血糖」と「インスリン」の 2 つを必ず組み合わせて読む。インスリンが出ない→ I 型，出ているのに効かない→ II 型。

> **【さらに深める】**①血糖を上げるホルモン：グルカゴン（すい臓 A 細胞）・アドレナリン（副腎髄質）・糖質コルチコイド（副腎皮質、タンパク質から糖をつくる）・成長ホルモン。下げるのはインスリンだけ。②神経（交感神経）→副腎髄質→アドレナリン、という「神経と内分泌の連携」が血糖調節の特徴。③糖尿病でも、尿に糖が出るのは「血糖濃度が腎臓の再吸収能力を超えたとき」。II 型は生活習慣と関係が深く、日本の糖尿病の大部分を占める。

Ⅳ　免疫

(1) **①樹状　②自然　③MHC（主要組織適合抗原）　④TCR（T細胞受容体）　⑤形質（抗体産生）　⑥記憶**

(2)〔例〕抗原 A は 2 回目の侵入なので，1 回目にできた記憶細胞により二次応答が起こり，抗体 a はすばやく大量につくられた。抗原 B は初めての侵入なので一次応答となり，抗体 b の産生は遅く少なかった。

(3) (a) **約 10 日より早く（5〜6 日程度で）脱落する**　1 回目の拒絶で記憶細胞ができており，二次応答が起こるから。

(b) **脱落しない（定着する）**　胸腺がないと T 細胞が成熟せず，拒絶反応の中心となるキラー T 細胞がはたらかないから。

(c) **脱落しない**　同じ系統（遺伝的に同一）なので MHC が一致し，非自己と認識されないから。
(4)〔例〕①がん細胞の表面の MHC 分子が失われている（減っている）ため，T 細胞に非自己として認識されにくい。②タスマニアデビルは個体数が少なく遺伝的多様性が低いため，個体間の MHC がよく似ており，(3)(c) のように他個体の細胞でも拒絶されにくい。

> プリント No.13 の SQ3 そのもの。「MHC が一致すれば拒絶されない」という (3)(c) の原理を応用する思考力問題。

> **【さらに深める】**①自然免疫（すぐ・非特異的）→抗原提示→獲得免疫（遅い・特異的・記憶あり）の流れを図で描けるようにする。②MHC は「自己の名札」。T 細胞は MHC＋抗原断片のセットを TCR で認識する。移植片の MHC が自分と違うと，それ自体が非自己として攻撃される。③胸腺は T 細胞の「学校」。自己に反応する T 細胞は胸腺で排除される（自己寛容）。胸腺を除いたマウスで拒絶が起こらないのは，キラー T 細胞が育たないから。④二次応答のグラフでは「立ち上がりの速さ」と「最大量」の 2 点を必ず比べて書く。

V　植生と遷移

(1) **ア 相観　イ 優占種　ウ 階層　エ 林冠　オ 林床**
(2) **Q**　Q は P に比べ，光補償点が低く（弱い光でも CO_2 を吸収できる），光飽和点が低く，呼吸速度（光の強さ 0 での CO_2 放出量）が小さいから。
(3) **Q**　光の強さ 10 では，見かけの光合成速度（CO_2 吸収速度）が Q の方が大きいから。

> 「最大の光合成速度は P の方が大きい」のに，弱い光では Q が有利。これが「林床で陰樹が育つ」理由になる。グラフの交点の左右で有利・不利が入れ替わる。

(4) (a)〔例〕種子が小さく軽く，風などで遠くまで運ばれやすい。また，乾燥や貧栄養に強く，土壌のない裸地でも生育できる。
(b)〔例〕陽樹林が発達すると林床が暗くなり，陽樹の幼木は光不足で育たないが，弱い光でも生育できる陰樹の幼木は育つため，陰樹が優占するようになる。
(c)〔例〕山火事の跡地（二次遷移）には土壌や，その中に埋もれた種子・根などが残っているため，土壌の形成から始まる一次遷移より速く進む。

> **【さらに深める】**①光補償点＝光合成速度と呼吸速度が等しく，見かけの CO_2 吸収が 0 になる光の強さ。光飽和点＝それ以上光を強くしても光合成速度が増えない光の強さ。②陰生植物は呼吸速度が小さいので，弱い光でも「見かけの光合成速度」がプラスになる＝暗い林床で生き残れる。③一次遷移（裸地から）は土壌づくりから始まるので数百～千年以上，二次遷移（土壌あり）は数十～百年程度。④極相林でも台風などでギャップができると，そこでは陽樹が育ち，森林全体は多様な樹種のモザイクになる（ギャップ更新）。

VI　バイオーム

(1) **①年平均気温　②年降水量（①②順不同）　③照葉樹林　④夏緑樹林　⑤針葉樹林**
(2) **暖かさの指数 71，夏緑樹林**　5℃ を超える月は 4～10 月：(7−5)+(12−5)+(16−5)+(20−5)+(22−5)+(18−5)+(11−5)=2+7+11+15+17+13+6=71。（11 月の 5℃ は「超える」に入らない）
(3) **87，照葉樹林に変化する**　2℃ 上げると気温は 4 月 9，5 月 14，6 月 18，7 月 22，8 月 24，9 月 20，10 月 13，11 月 7℃。5℃ を超える月が 11 月にも広がるので，4+9+13+17+19+15+8+2=87。85 を超えるので照葉樹林の範囲に入る。

> 「5℃ を超える月が増える」ことを忘れると 85 となり，判断を誤る。早稲田（人間科学・教育）などで頻出の計算。

(4) **(a) サバンナ　(b) ステップ**　サバンナはイネ科の草本に樹木（低木）が点在するが，ステップはイネ科の草本が中心で樹木はほとんど見られない。
(5)〔例〕遷移が進んで最終的に到達する極相は，その地域の気候（気温と降水量）で決まるバイオームである。砂漠は降水量が極めて少ないことによって成立するバイオームなので，時間をかけても気候が変わらなければ森林にはならない。（気候変動や人為的な灌漑などで降水条件が変われば森林化の可能性はある，と述べてもよい）

> **【さらに深める】**①暖かさの指数は「5℃ を超える月だけ」を数える。5℃ ちょうどや 5℃ 未満の月は 0 として扱う。②日本は降水量が十分なので，バイオームは主に気温で決まる。南北方向（緯度）の変化を水平分布，標高による変化を垂直分布という。本州中部の垂直分布：丘陵帯（照葉樹林）→山地帯（夏緑樹林）→亜高山帯（針葉樹林）→高山帯（森林限界より上，高山草原）。③温暖化の影響は「暖かさの指数が増える→より南のバイオームの条件になる」と数値で説明できるとよい。

VII　ホルモンの発見（ベイリスとスターリングの実験）

(1) **②**　実験 2 で神経をすべて切断しても分泌が起こるので，神経以外のしくみがある。①は実験 2 と矛盾。③は実験 4（塩酸を直接血液に入れても分泌されない）と矛盾。
(2)〔例〕塩酸の刺激によって十二指腸の粘膜から物質が分泌され，それが血液によってすい臓に運ばれてすい液の分泌を促す。
(3) **セクレチン，ホルモン**
(4) **①，③，④**　②は外分泌腺（汗腺・消化腺）の特徴。⑤は逆で，ホルモンは血流で運ばれるため神経より**遅く**伝わるが，効果は**長く**続く。

(5)〔例〕分泌されない。セクレチンは十二指腸の粘膜でつくられる物質であり，筋肉には含まれないから（実験 4 と同じく塩酸だけを注射したのと同じになる）。

【前期期末 II（グリフィスの実験）との対応】前期期末は「○・– で処置を示した実験表から，何が原因かを絞り込む」形式だった。後期の範囲（体内環境・ホルモン）で同じ形式になる歴史的実験の代表がこのセクレチンの実験（ホルモンという概念が生まれたきっかけ）。**「ある条件だけが違う 2 つの実験を比べる（対照実験）」**のが読み方の基本：実験 1 と 2 →神経の有無，実験 3 と 4 →粘膜の有無。【よくある誤答】(2) で「塩酸がすい臓にはたらく」と書く（実験 4 で否定される）。(4) で⑤を選ぶ。

Ⅷ　自然免疫と獲得免疫にかかわる細胞

ア①　イ②　ウ②　エ①　オ①　カ②　キ②　ク②　ケ①　コ①　サ②　シ②

(2)〔例〕自然免疫は病原体などを非特異的に排除するのに対し，獲得免疫はリンパ球が特定の抗原を特異的に認識して排除し，記憶も残る。

好中球・マクロファージ・樹状細胞は**食作用**をもつ（自然免疫）。このうち**抗原提示**で T 細胞を活性化する中心は樹状細胞（好中球は抗原提示を行わない）。T 細胞・B 細胞は特定の抗原だけを認識する受容体（TCR・BCR）をもち，一部は**記憶細胞**になる（獲得免疫）。NK 細胞はリンパ球の一種だが，感染細胞やがん細胞を**非特異的**に攻撃する自然免疫の細胞で，抗原特異的な受容体をもたない（「リンパ球だから獲得免疫」と考えるのが最大のワナ）。【前期期末Ⅶとの対応】前期期末は「だ腺・筋肉の細胞での遺伝子の有無と発現」を ①・② で埋める表だった。同じ形式で後期の範囲では免疫細胞の性質の表が出やすい。**「性質をもつ細胞」と「もたない細胞」を表の縦・横の両方向で確認**する。

Ⅸ　獲得免疫にかかわる細胞のはたらき（セミナー 思考例題 4 の改題）

(1) **①, ③**　(2) ①：条件 1 と 2（T 細胞の有無だけが違う）　③：条件 1 と 5（抗原提示細胞の有無だけが違う）
②は条件 3（B 細胞がないと 0）から誤り。抗体産生細胞に分化するのは B 細胞で，T 細胞は分化しない。④は条件 4 から誤り。⑤は条件 1 と 2 から逆（T 細胞があると増える）。
(3)〔例〕抗原提示細胞から抗原提示を受けて活性化し，同じ抗原を認識した B 細胞を活性化して，増殖と抗体産生細胞への分化を促す。
(4)〔例〕T 細胞は胸腺で分化・成熟するため，胸腺がないと T 細胞が成熟せず，移植片を攻撃するキラー T 細胞がはたらかないから。

【解き方】「ある条件 1 つだけが違う 2 つの実験」を探して比べる（対照実験）。セミナーの思考例題 4 では B 細胞を除いたリンパ球を使ったが，ここでは T 細胞・抗原提示細胞まで分けて，細胞性・体液性の両方の流れを確認させている。条件 2・5 で少しだけ増えるのは，わずかに混入した細胞のためと考える（0 でないことにこだわらない）。

Ⅹ　腎臓における再吸収（セミナー 74 の改題）

(1) **濃縮率 120，原尿 120 mL**　濃縮率＝12÷0.10＝120。イヌリンは再吸収されないので，原尿量＝尿量×濃縮率＝1.0×120＝120 mL。
(2) **119 mL，99.2%**　120−1.0＝119 mL。119÷120×100＝99.16…≒99.2%。
(3) **16 mg**　ろ過量＝0.30×120＝36 mg，尿中＝20×1.0＝20 mg。36−20＝16 mg。
(4) **120 mg，300 mg/100 mL**　400 mg/100 mL＝4.0 mg/mL。ろ過量 4.0×120＝480 mg，再吸収は最大 360 mg なので 480−360＝120 mg。現れ始めるのはろ過量が 360 mg をこえるとき：360÷120＝3.0 mg/mL＝300 mg/100 mL。

【定石】①原尿量＝尿量×イヌリンの濃縮率 ②再吸収量＝ろ過量（血しょう濃度×原尿量）−排出量（尿中濃度×尿量）。単位（mg/mL と mg/100 mL）の換算ミスが最多の失点原因。セミナー 74 のグラフ（再吸収量が 400 mg/100 mL 付近で頭打ち）と同じしくみを数値で問うている。

Ⅺ　遷移の段階から年代を推定する（セミナー 思考例題 5・93 の改題）

(1) **P → Q → S → R**　(2) **P ア　Q イ　S ウ　R エ**
遷移は 裸地 → 草本・地衣類（R）→ 低木（S）→ 陽樹林（Q）→ 混交林 → 陰樹林（P）と進む。遷移が進んでいるものほど古い。
(3)〔例〕クロマツの林の林床は暗く，陽樹のクロマツの幼木は育たないが，陰樹のタブノキの幼木は暗い林床でも生育できるから。
(4)〔例〕オオバヤシャブシは根に窒素固定を行う細菌を共生させており，窒素などの栄養塩類が乏しい土壌でも生育できるから。
(5) **約 333 m**　2.0÷0.6×100＝333.3…。

【ポイント】伊豆大島・三宅島・桜島などの「噴火年代の違う溶岩上の植生」を比べる問題は頻出（セミナー 思考例題 5 は三重大）。陽樹林で「下に陰樹の幼木がある」＝混交林へ移行中、が年代判断の決め手。

Ⅻ　食物網と間接効果（セミナー 112・思考例題 7 の改題）

(1)〔例〕オオクチバスがいなくなって天敵を失ったアメリカザリガニが増え，水生植物を多く食べたため，トンボ X の産卵場所と幼虫のすみかとなる水生植物が減ったから。（75 字）

(2) **間接効果**

(3) **キーストーン種**　〔流れ〕ラッコが減る → ウニが捕食されなくなり増える → ウニがケルプを食べつくす → ケルプの森が消え，そこにすむ魚などの多くの生物も減る。

(4) **イ**　アは禁止（再放流の禁止）。ウ：植物（オオキンケイギクなど）も指定される。エ：交雑以外にも捕食・競争などで生態系に被害を与えるものが指定される。

> 【解き方】(1) はトンボ Y が増えた理由（天敵のオオクチバスがいなくなった）と区別する。X は「水生植物に産卵」という条件が決め手で，ザリガニ → 水生植物 → トンボ X という 2 段階の間接効果を書けるかがポイント（セミナー 112 は広島大の改題）。